2. Esettanulmány

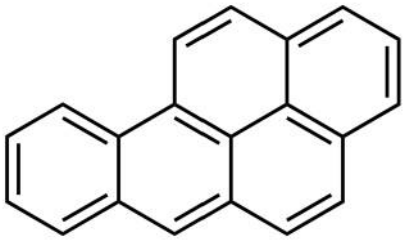
Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Az élelmiszerek tartósítása

Az embert nagyon régóta foglalkoztatta, hogyan tudja a nehezen megszerzett táplálékot úgy tárolni, hogy az fogyasztásra alkalmas maradjon. A környezetünkben lévő mikroorganizmusok (pl. baktériumok, penészgombák) az élelmiszerekben elszaporodva, mérgező anyagcsere-végtermékeikkel élvezhetetlenné, illetve egészségre ártalmassá teszik azokat. Az élelmiszer-tartósítás ezen folyamatok lelassítását, illetve megszüntetését jelenti.

Az egyik legrégebben alkalmazott ilyen eljárás az élelmiszerek *kiszárítása*. Sok nép régóta használta ezt az eljárást arra, hogy a vadászatból származó hús egy részét a napon kiszárítsa. A Nap szárító hatását kiegészítendő, vagy azt helyettesítendő az élelmiszerek felületét sóval vonták be. A sókéreg megakadályozza a további baktériumok bejutását, vízelvonó hatása révén a húsok és a húsban lévő mikroorganizmusok sejtjei is vizet veszítenek, és elpusztulnak, de legalábbis életműködéseik jelentősen lelassulnak. *Sózással* ma is tartósítanak húsokat és szalonnaféléket.

A másik, igen régóta alkalmazott eljárás a *füstölés*. A fa egyik fő alkotórésze a növényi sejtfalakat alkotó cellulóz, ám a növény fejlődése, fává alakulása közben rengeteg lignin is képződik benne. A fa égése közben a hő hatására a lignin egy része hőbomlást szenved, és a keletkező fenolos vegyületek baktérium- és gombaölő hatása révén fejti ki tartósító hatását. A cellulóz hőbomlása közben más aromás vegyületek is keletkeznek, amelyek felelősek a képződő füstölt hús fűszeres aromájáért. Nagyon fontos kontrollálni a hőbomlás hőmérsékletét, mert ez jelentősen befolyásolhatja a füstölt termék ízét, illetve káros, mérgező, rákkeltő vegyületek keletkezéséhez is vezethet, mint amilyen a benzpirén (1. ábra).



1. ábra: Benzpirén

Az ipari cukorgyártás elterjedésével újabb tartósítási lehetőség adódott. A *cukorral tartósítás* hatása a sóéhoz hasonló, ugyanis csökkenti a sejtek víztartalmát, és ezzel rontja a mikro-organizmusok életfeltételeit. Lekvárt, dzsemet ma is széles körben készítenek, amelyekhez így nem szükséges tartósítószert adni. A befőttek cukortartalma jóval kisebb, ezért használunk például a befőttek „tetejére” szórt szalicilt azok tartósítására.

Egy másik, a háztartásban is alkalmazott tartósítási módszer a *zsírral* való tartósítás. Ennek lényege, hogy a zsírral vagy olajjal bevont élelmiszer levegőtől elzártan marad, így a baktériumok életműködésének feltételei nem biztosítottak. Zsírral tartósítanak például libamájat, olajban pedig például halakat, zöldségeket, például sült paprikát.

A hőmérséklet csökkentése is lelassítja a mikroorganizmusok életműködéseit. Ezért használunk otthon hűtőszekrényt. A *hűtés* során az élelmiszereket 0 °C és 8 °C között tároljuk. *Fagyasztás* során az élelmiszer hőmérsékletét 0 °C alá csökkentjük. Ekkor az élelmiszer víztartalma általában megfagy, a jégkristályok tönkreteszik az élelmiszerben lévő növényi és állati szövetek sejthártyáját, sejtfalát, így kiolvasztáskor az állaga jelentősen eltérhet a frisséhez képest. A *gyorsfagyasztás* során az élelmiszer hőmérsékletét igen gyorsan –20 °C-ra hűtik. Ekkor a víz fagyásakor csak nagyon kis méretű, ún. mikrokristályok keletkeznek, ami sokkal kevésbé rongálja az élelmiszer szerkezetét. A baktériumok, penészgombák általában ekkor sem pusztulnak el, így újrafagyasztás (defrosztálás) közben elszaporodhatnak az élelmiszerben, és az ilyen élelmiszerek fogyasztása gyomorrontást, ételmérgezést okozhat.

A *fagyasztva szárítás* (liofilizálás) során a vizet vákuummal távolítjuk el a tartósítandó anyag fagyasztása közben. Ezzel megőrizzük az élelmiszerben lévő íz- és illatanyagok többségét is.

A *hőmérséklet emelésével*, az enzimek denaturációja következtében, a mikroorganizmusok életműködései megszüntethetők. Ezért forraljuk fel például a tejet, ha nem kívánjuk azonnal elfogyasztani. A túl magas hőmérséklet sok egyéb változást is okozhat az élelmiszerek szerkezetében és összetételében. A tej forralása közben például a tejből az apró zsírcseppek is összeállnak nagyobb cseppekké, és bizonyos tejfehérjék is koagulálnak. Mindezek a tej tetején képeznek egy állás közben egyre vastagodó, összefüggő réteget (a tej „föle" vagy régiesen „pilléje"). Hogy ez ne következzen be, a tej hosszabb időtartamú forgalmazhatóságának biztosítására kidolgozott eljárás a *pasztőrözés*. Ennek során a tejet vagy más folyékony élelmiszert igen gyorsan 60–90 °C-ra melegítenek, majd gyorsan lehűtenek. Ezzel az eljárással jelentős mértékben csökkenthető az élelmiszerben lévő mikroorganizmusok mennyisége, viszont közben a tej tetején nem képződik „pille". A hőkezelés során más átalakulások is bekövetkezhetnek. Például az ún. frissen préselt narancslé gyártásakor ezen a hőmérsékleten a gyümölcslé C-vitamin-tartalma is bomlani kezd, ezért adalékanyagként (E-300) vissza kell pótolni azt, mielőtt forgalmazzák.

Az élelmiszertartósítás egy másik módja a pH megváltoztatása. Savas közegben a mikroorganizmusok többségének életműködései lelassulnak, megszűnnek, mert enzimeik denaturálódnak. A *savakkal történő* tartósítás történhet szerves és szervetlen savakkal. Szervetlen savként gyakran használnak kén-dioxidot (kénessavat, E-220), amely a savasság mellett redukáló hatásával is erős gombaölő szerként viselkedik. Szerves savak közül leginkább az emberi fogyasztásra is alkalmas citromsavat (E-330), tejsavat (E-270) és ecetsavat (E-260) alkalmazzák élelmiszerekben. A tejsav nemcsak adalékanyagként kerülhet az élelmiszerekbe. A joghurtokban vagy a kovászos uborka levében a tejsavbaktériumok enzimműködése révén keletkezik az élelmiszerben lévő glükózból.

A hosszú lejárati idejű élelmiszerek fogyaszthatóságát ún. tartósítószerekkel biztosítják. Az ecetes uborkában az ecetsav a tartósítószer, ami azonban egyben az élvezeti értékét is biztosítja a savanyúságnak. A benzoesav (E-210), a nátrium-benzoát (E-211) vagy a háziasszonyok által a befőtteknél használt szalicil nem ad semmi előnyöset az élelmiszer ízéhez, csupán a mikroorganizmusok anyagcseréjét bénítja meg, ezzel megakadályozva az élelmiszerek megromlását. Ezeket az adalékanyagként hozzáadott tartósítószereket az élelmiszer csomagolásán az ún. E-számokkal tüntetik fel. Az E szám nem mindig jelent „veszélyes", „testidegen" anyagot, például a kimondott előnyös hatású C-vitaminnak is van E-száma. Az Európai Unió a különböző nyelveken nehezen azonosítható vegyszerek nevei helyett vezette be ezt az egységes jelölési rendszert (erre utal az E betű), amelynek alkalmazását azóta a világon sok helyen vettek át. A számokból következtethetünk az adalékanyag fő szerepére is (100–181: színezékek, 200-297: tartósítószerek, 300-386: antioxidánsok és savanyúságot szabályozó anyagok, 600-671: ízfokozók stb.). Az ún. befőzési szalicilt már csak a háztartásban használják, nem is kaphat E számot, mert megbukott a biztonsági teszteken.

(A szövegben szereplő információk egyrészt a Wikipédiáról származnak, másrészt:
https://hu.lush.com/article/tartositas-rovid-tortenete
https://dinneralfresco.blog.hu/2016/09/22/a_fustoles_kemiaja
https://24.hu/tudomany/2019/04/11/e-szamok-eletmod-elelmiszer-egeszseg)

a) Mi annak a jelenségnek a tudományos neve, amely a sózás és a cukorral való tartósítás során a sejt víztartalmát csökkenti?

b) A lehető legpontosabban adja meg, hogy a szerves vegyületek mely csoportjába tartozik a füstölés során keletkező, a szövegben is szereplő rákkeltő vegyület, amelynek nincs szerepe a tartósításban! Adja meg az összegképletét is!

c) Egy pesztós üveg oldalán a következőt olvashatjuk: „Felnyitás után a maradékot olajréteggel fedje be, hűtőszekrényben tárolja, és 5 napon belül fogyassza el.” Értelmezze az utasítást, miért kell így eljárni!

d) Milyen előnye van a liofilizálásnak a hűtőszekrény fagyasztójában való tároláshoz képest?

e) A pasztörizáció és a savval történő tartósítás során a mikroorganizmusoknak ugyanazon vegyületei vesztik el funkciójukat. A szerves vegyületek mely csoportjába sorolhatók ezek a vegyületek? Milyen kémiai/biokémiai funkciót töltenek be a mikroorganizmusok szervezetében?

f) Adja meg annak – a szövegben is előforduló – adalékanyagként használt savnak a nevét, amelynek fő szerepe – az európai uniós besorolás szerint – a savanyítás, és nem a tartósítás!

g) Adja meg a szövegben is előforduló, nem savas kémhatású, az élelmiszeriparban adalékanyagként alkalmazott ételtartósító szer nevét és konstitúcióját!

9 pont	